

概率论 & 数理统计

2025-2026 秋冬

黄炜

(hwmath2003@zju.edu.cn)

浙江大学数学科学学院

Chapter 8 Hypothesis Testing

关键词 (Keywords):

- 假设检验 (Hypothesis Testing)
- 原假设与备择假设 (Null Hypothesis, Alternative Hypothesis)
- 第 *I* 类错误与第 *II* 类错误 (Type *I* Error, Type *II* Error)
- 检验的 p 值 (p -value)
- 正态总体参数的假设检验 (Hypothesis Testing for Normal Population)
- 分布拟合检验 (Goodness-of-fit Testing)

§8.1 Basic Ideas of Hypothesis Testing

“反证法”

给定假设 $\Rightarrow$ 在假设下推出与已知条件相矛盾的结果 $\Rightarrow$ 否定假设

在统计中

给定假设 $\Rightarrow$ 在假设下若发生了不太合理现象 $\Rightarrow$ 否定假设

假设检验:

给定假设 $\Rightarrow$ 在假设下若发生了小概率事件 $\Rightarrow$ 拒绝假设 (否则就保留假设)

推断理由: 实际推断原理 (小概率事件在一次试验中是不会发生的)

- 什么是小概率?
- 小概率是由研究者事先确定的.

假设检验 (Hypothesis Testing)

- 先对总体参数、分布形式等作出某种假设, 然后利用样本信息来判断该假设是否合理.
- 有参数假设检验和非参数假设检验之分.

Example 1

某餐厅每天营业额服从正态分布, 以往老菜单其均值为 7000 元, 一个新菜单挂出后, 九天中平均每天的营业额为 7300 元, 经理想知道这个差别是否是出于菜单而引起的, 即新菜单是否比老菜单好? (这里假定标准差不变, 均为 640 元.)

分析 这个例子中涉及两个对象:

- 老菜单下的每天营业额: $N(\mu_0, \sigma_0^2)$, $\mu_0 = 7000$, $\sigma_0 = 640$;
- 新菜单下的每天营业额 (记为 X): $N(\mu, \sigma_0^2)$, μ 未知, $\sigma_0 = 640$;
- 得到的是: 新菜单下的一个样本的样本均值的观测值 $\bar{x} = 7300$, 它是 μ 的一个估计值;
- 要推断的是: 是否有 $\mu > \mu_0 = 7000$?

假设检验的做法

(1) 建立假设

现在有两个观点, 一个是“新老菜单的平均营业额之间无差异”, 另一个是“新菜单的平均营业额高于老菜单”, 我们把这两个观点一个作为原假设 (null hypothesis) 或零假设, 记为 H_0 , 另一个作为备择假设 (alternative hypothesis) 或对立假设, 记为 H_1 .

上述假设检验问题可以表示为

$$H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0.$$

我们的任务就是通过样本来作出保留 H_0 还是拒绝 H_0 的推断.

(2) 构造检验统计量

假设检验的做法是：先假定 H_0 为真，然后利用样本判断其真伪。

样本所含信息分散，要构造统计量来做判断，即检验统计量。

这里：检验统计量可以取 $\bar{X}$ 。

(3) 确定拒绝域和接受域

在 H_0 为真时, $\bar{X}$ 的观察值 $\bar{x}$ 应该在 7000 附近; 当 $\bar{X}$ 的观察值 $\bar{x}$ 比 7000 大很多时会认为 H_0 是不成立的.

故将样本空间 Ω 分成两部分:

$$W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \bar{x} \geq c\}, \quad \text{—— 拒绝域,}$$

$$A = \bar{W} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \bar{x} < c\}, \quad \text{—— 接受域,}$$

其中 c 称为检验的临界点, $W \cup A = \Omega$.

(4) 根据给定的显著性水平来确定临界点

对原假设 H_0 是否为真作判断时可能会犯错误, 这就是要冒风险, 这一风险, 我们用一个概率表示, 这个概率是

$$P(H_0 \text{ 被拒绝} | H_0 \text{ 为真}) = P(\mathbf{X} \in W | H_0 \text{ 为真}) = P(\bar{X} \geq c | \mu = \mu_0).$$

我们要控制这一概率不超过 α (称之为**显著性水平**).

这里取 $\alpha = 0.05$, 并令上述概率等于 α , 则

$$P(\bar{X} \geq c | \mu = \mu_0) = 1 - \Phi\left(\frac{c - 7000}{640/3}\right) = 0.05$$

可得 $c = 7000 + 1.645 \times \frac{640}{3} = 7350.9$. 从而拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 7350.9\}$.

(5) 做判断

检验准则:

若样本落入拒绝域 W , 则拒绝 H_0 ;

否则, 若样本未落入拒绝域 W , 也就是样本落入了接受域 A , 则保留 H_0 .

故此题的检验准则为:

当 $\bar{x} \geq 7350.9$ 时, 拒绝 H_0 ; 当 $\bar{x} < 7350.9$ 时, 保留 H_0 .

现在 $\bar{x} = 7300 < 7350.9$, 故保留 H_0 , 认为新老菜单的平均营业额之间无差异, 即新菜单的推出对于平均每天的营业额没有显著影响.

理由: 在 H_0 为真的前提下, $\{\mathbf{X} \in W\}$ 这一事件发生的概率为 $\alpha (= 0.05)$, 是一个小概率事件. 根据**实际推断原理**, 通常在一次试验中小概率事件是不会发生的. 倘若这一事件在一次试验中发生了, 人们就有理由怀疑它不是小概率事件, 从而否定原假设 H_0 ; 否则就保留 H_0 .

几个概念

(一) 假设

假设: 指的是关于总体分布的命题.

在一个假设检验问题中, 常常涉及两个假设:

所要检验的假设称为**原假设** (null hypothesis) 或**零假设**, 记为 H_0 .

与 H_0 不相容的假设称为**备择假设** (alternative hypothesis) 或**对立假设**, 记为 H_1 .

给定了 H_0 与 H_1 , 相当于给定了一个检验问题, 有时也记为检验问题 (H_0, H_1) .

- **参数假设**是指对总体分布中的未知参数作假设, 如: $H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$; 除此以外的其它假设均称为**非参数假设**.
- 对于参数假设检验, 分为**简单假设** (假设空间是单元素集) 和**复杂假设**.

注:

- ① 原假设 H_0 和备择假设 H_1 一定不相容, 但不一定互补;
- ② 原假设 H_0 是不易被否定的, 原假设和备择假设对于一定立场下不可以互换:
 - 原假设: 研究者想收集证据予以反对的假设;
 - 备择假设: 研究者想收集证据予以支持的假设;
- ③ (不成文规定) 参数假设检验问题中, 原假设 H_0 中一般含有 “=”.

(二) 检验

检验: 给出一个规则, 凭此规则, 在有了样本观测值之后, 就可以作出接受 (保留) 还是拒绝原假设 H_0 的判断, 这样的规则称为检验.

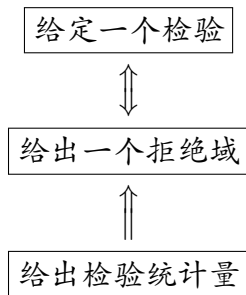
检验的实质: 给出了样本空间 Ω 的一个分划, 即将样本空间分成了两个互补的集合 W 和 A :

$$W \cup A = \Omega \quad (W \cap A = \emptyset)$$

当样本 $\mathbf{x} \in W$ 时, 就拒绝 H_0 , 称 W 为**拒绝域** (或**否定域**);

当样本 $\mathbf{x} \in A$ 时, 就接受 H_0 , 称 A 为**接受域**. 这就是检验的规则.

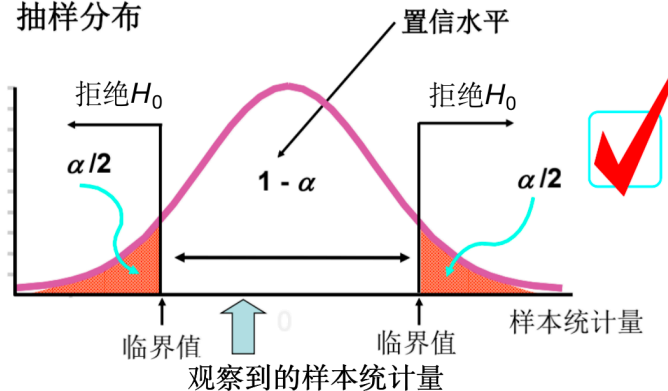
为了确定拒绝域, 需要构造一个统计量. 称能从样本空间中划分出拒绝域的统计量为检验统计量.



拒绝域 (双侧检验)

$$H_0 : \theta = \theta_0 \longleftrightarrow H_1 : \theta \neq \theta_0$$

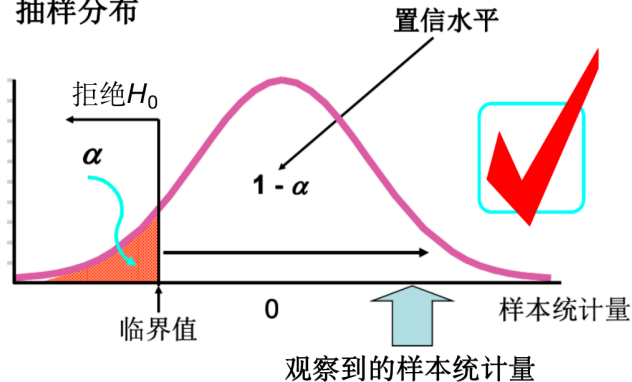
抽样分布



拒绝域 (左侧检验)

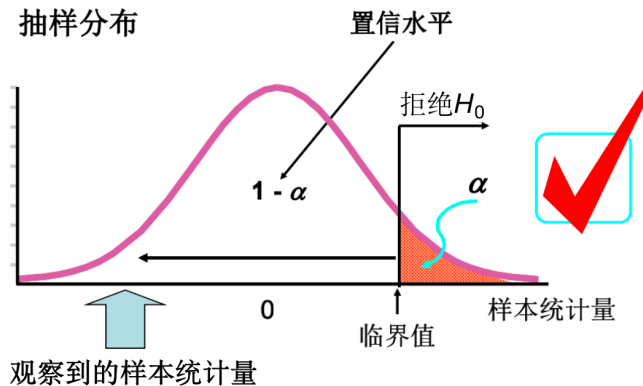
$$H_0 : \theta \geq \theta_0 \longleftrightarrow H_1 : \theta < \theta_0$$

抽样分布



拒绝域 (右侧检验)

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \longleftrightarrow H_1 : \theta > \theta_0$$



(三) 两类错误

由于样本的随机性, 任一检验规则在应用时, 都有可能发生错误的判断.

第 I 类错误 (弃真): 拒绝真实的原假设. 该错误发生的概率称为犯第 I 类错误的概率, 或弃真概率, 常记为 $\alpha(\theta)$, 即

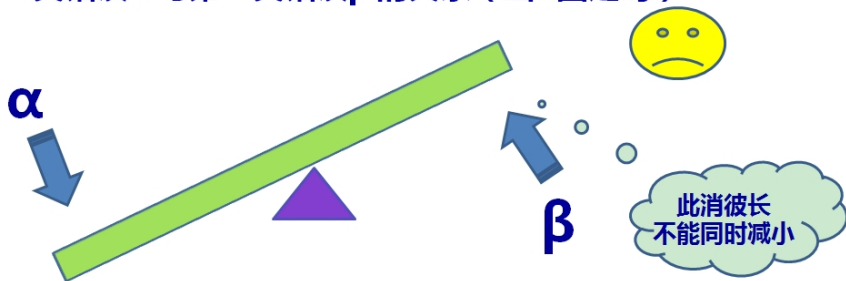
$$\alpha(\theta) = P\{\text{第 I 类错误}\} = P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} = P\{\mathbf{X} \in W \mid H_0 \text{ 为真}\}.$$

第 II 类错误 (取伪/存伪): 接受错误的原假设. 该错误发生的概率称为犯第 II 类错误的概率, 或取伪概率, 常记为 $\beta(\theta)$, 即

$$\beta(\theta) = P\{\text{第 II 类错误}\} = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}\} = P\{\mathbf{X} \in A \mid H_0 \text{ 为假}\}.$$

两类错误的关系：当 n 固定时, α 越小, β 就越大; α 越大, β 就越小.

第一类错误 α 与第二类错误 β 的关系 (当 n 固定时)



采用 Neyman-Pearson(N-P) 原则 (简称 NP 原则) 进行“妥协”.

(四) 显著性水平为 α 的检验

控制犯第 I 类错误的概率不超过给定的一个数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 即要求

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \alpha(\theta) \leq \alpha.$$

为了兼顾犯第 II 类错误的概率, 通常取检验的临界点使得

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \alpha(\theta) = \alpha \text{ 或尽量地接近 } \alpha.$$

控制犯第 I 类错误的概率不超过 α 的检验, 称为显著性水平为 α 的检验.

注:

- 显著性水平 (significance level) 是事先由研究者指定的犯第 I 类错误的最大允许值, 通常记为 α , $0 < \alpha < 1$.
- 常用的 α 值有 0.01, 0.05, 0.10;
- 拒绝原假设, 表明检验的结果是显著的;
不拒绝原假设, 表明检验的结果是不显著的.

处理假设检验问题的基本步骤 (一)

- ① 根据问题提出原假设 H_0 和备择假设 H_1 ;
- ② 确定检验统计量 $T(\mathbf{X})$, 并根据原假设和备择假设确定拒绝域的形式 (W 的形式主要依赖于备择假设, 且 W 中一般含有 “=”):
 - 单侧拒绝域: $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \leq c\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \geq c\}$;
 - 双侧拒绝域: $W = \{\mathbf{x}: c_1 \leq T(\mathbf{x}) \leq c_2\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: |T(\mathbf{x})| \leq c\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: T(\mathbf{x}) \leq c_1 \text{ 或 } T(\mathbf{x}) \geq c_2\}$ 或 $W = \{\mathbf{x}: |T(\mathbf{x})| \geq c\}$;
- ③ 选取适当的显著性水平 α , 根据 N-P 原则求出拒绝域的临界值. 一般求 c , 使得

$$\sup_{H_0 \text{ 下}} \mathbf{P}(\mathbf{X} \in W | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha \text{ 并尽可能地接近 } \alpha.$$

在总体为连续型随机变量时, 往往要使得 $\sup_{H_0 \text{ 下}} \mathbf{P}(\mathbf{X} \in W | H_0 \text{ 为真}) = \alpha$;

- ④ 根据样本的观测值 $\mathbf{x}$ 算出检验统计量 $T(\mathbf{X})$ 的值 $T(\mathbf{x})$, 并与临界点进行比较. 若观察值 $\mathbf{x}$ 落入拒绝域 W , 则拒绝原假设, 否则接受原假设.

谢谢!